

Repaso AR & CRT

Base de Datos

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

2025

Ejercicio práctica AR

Dados los siguientes esquemas de relación (donde la relación Amigo es simétrica.)

Amigo (nombrePersona1, nombrePersona2)

Persona (nombrePersona, edad, genero)

Se pide:

Realizar en Algebra Relacional una consulta que devuelva las personas que sólo tienen amigos de genero diferente y mayores de 18 años (ej si el genero es masculino solo tendría de genero femenino mayores de 18 y viceversa)

Ejercicio práctica AR

$\rho(P_1, PERSONA)$

$\rho(P_2, PERSONA)$

$\rho(nombrePersona \rightarrow nombrePersona1, edad \rightarrow edad1, genero \rightarrow genero1, P_1)$

$\rho(nombrePersona \rightarrow nombrePersona2, edad \rightarrow edad2, genero \rightarrow genero2, P_2)$

$\rho(AMIGO.PERSONAS, AMIGO \bowtie P_1 \bowtie P_2)$

$\rho(AMIGOS_INVALIDOS, \sigma_{genero1=genero2 \vee edad2 \leq 18}(AMIGO.PERSONAS))$

$\rho(NOMBRES_INVALIDOS, \pi_{nombrePersona1}(AMIGOS_INVALIDOS))$

$\rho(RESULTADO, \pi_{nombrePersona}(PERSONA) - NOMBRES_INVALIDOS)$

Ejercicio práctica CRT

En el siguiente esquema tenemos dos relaciones, una de ellas representa ítems con su nombre y precio actual mientras la otra guarda información histórica. Cada vez que hay una variación en el precio se guarda en la tabla histórica. Tomar en cuenta que los ítems se guardan solamente cuando cambia el precio y no todos los días.

HISTORIA (idItem, fecha_guardado, precio)

ITEMS (idItem, nombre, precio_actual, categoríaId)

Se pide

Escribir en CRT una consulta que devuelva el ítem con mayor precio actual junto al mayor precio histórico del mismo ítem. Si no tiene histórico el precio histórico es el precio actual

Ejercicio práctica CRT

$$\{ t / \exists i (i \in \text{Items} \wedge \text{noHayActualMasCaro}(i) \\ \wedge t.\text{itemId} = i.\text{itemId} \wedge t.\text{precio} = i.\text{precio_actual} \\ \wedge (\exists h (\text{esElHistoricoMasCaro}(h, i) \wedge t.\text{max_hist} = h.\text{precio}) \\ \vee (\text{noTieneHistoria}(i) \wedge t.\text{max_hist} = i.\text{precio_actual}))) \\ \}$$

$$\text{noHayActualMasCaro}(i) = \forall i' (i' \in \text{Items} \implies i'.\text{precio_actual} \leq i.\text{precio_actual})$$

$$\text{esElHistoricoMasCaro}(h, i) = h \in \text{Historia} \wedge h.\text{itemId} = i.\text{itemId} \wedge \forall h' (h' \in \text{Historia} \wedge h'.\text{itemId} = h.\text{itemId} \implies h'.\text{precio} \leq h.\text{precio})$$

$$\text{noTieneHistoria}(i) = \neg \exists h (h \in \text{Historia} \wedge h.\text{itemId} = i.\text{itemId})$$

Ejercicio tipo parcial

La siguiente base de datos registra los datos de un torneo de fútbol:

Modelo Relacional

Jugador(idJugador, nombreJugador, idEquipo, edad)

Equipo(idEquipo, nombreEquipo)

Partido(idPartido, fecha, idEquipoLocal, cantGolesLocal, idEquipoVisitante, cantGolesVisitante)

Se pide

Usando AR y CRT obtener el nombre de jugador, nombre de equipo y edad para los jugadores más veteranos de cada equipo, para aquellos equipos que están invictos en el torneo.

Idea

Debemos saber que equipos estan invictos y cuales son los jugadores mas veteranos de cada equipo.

Invicto

Significa que no perdio. Es decir no perdio de local y no perdió de visitante
Todos los equipos menos los que perdieron algún partido

$$\rho(ID_DERR_VISITANTE, \pi_{idEquipoVisitante}(\sigma_{cantGolesLocal > cantGolesVisitante}(Partido)))$$

$$\rho(ID_DERR_LOCAL, \pi_{idEquipoLocal}(\sigma_{cantGolesLocal < cantGolesVisitante}(Partido)))$$

$$\rho(ID_DERROTADOS, ID_DERR_LOCAL \cup ID_DERR_VISITANTE)$$

$$\rho(ID_INVICTOS, \pi_{idEquipo}(Equipo) - ID_DERROTADOS)$$

$\rho(J1, Jugador)$

$\rho(J2, Jugador)$

$\rho(ID_NO_VETERANOS, \pi_{J1.idJugador}$

$(\sigma_{J1.edad < J2.edad}(J1 \bowtie_{(J1.idEquipo=J2.idEquipo)} J2)))$

$\rho(ID_VETERANOS, \pi_{idJugador}(Jugador) - ID_NO_VETERANOS)$

Solución

Tenemos *ID_INVICTOS* y *ID_VETERANOS* Deberíamos realizar las juntas con jugador y equipo y luego proyectar los datos pedidos

Solución AR

$$\rho(\text{RESULTADO}, \pi_{\text{nombreJugador}, \text{nombreEquipo}, \text{edad}} \\ ((\text{ID_VETERANOS} \bowtie \text{Jugador}) \bowtie (\text{ID_INVICTOS} \bowtie \text{Equipo})))$$

Solucion Completa AR

$\rho(ID_DERR_VISITANTE, \pi_{idEquipoVisitante}$
 $(\sigma_{cantGolesLocal > cantGolesVisitante}(Partido)))$

$\rho(ID_DERR_LOCAL, \pi_{idEquipoLocal}$
 $(\sigma_{cantGolesLocal < cantGolesVisitante}(Partido)))$

$\rho(ID_DERROTADOS, ID_DERR_LOCAL \cup ID_DERR_VISITANTE)$

$\rho(ID_INVICTOS, \pi_{idEquipo}(Equipo) - ID_DERROTADOS)$

$\rho(J1, Jugador)$

$\rho(J2, Jugador)$

$\rho(ID_NO_VETERANOS, \pi_{J1.idJugador}$
 $(\sigma_{J1.edad < J2.edad}(J1 \bowtie (J1.idEquipo = J2.idEquipo) J2)))$

$\rho(ID_VETERANOS, \pi_{idJugador}(Jugador) - ID_NO_VETERANOS)$

$\rho(RESULTADO, \pi_{nombreJugador, nombreEquipo, edad}$
 $((ID_VETERANOS \bowtie Jugador) \bowtie (ID_INVICTOS \bowtie Equipo)))$

$$\{t/\exists j, e(j \in Jugador \wedge e \in Equipo \wedge$$
$$j.idEquipo = e.idEquipo \wedge masVeterano(j) \wedge invicto(e) \wedge$$
$$t.nombreJugador = j.nombreJugador \wedge$$
$$t.nombreEquipo = e.nombreEquipo \wedge t.edad = j.edad)\}$$
$$masVeterano(j) = \exists j' (j' \in Jugador \wedge$$
$$j'.idEquipo = j.idEquipo \wedge j'.edad > j.edad)$$
$$invicto(c) = \exists p(p \in Partido$$
$$\wedge (p.idEquipoLocal = c.idEquipo$$
$$\wedge p.cantGolesLocal < p.cantGolesVisitante) \vee$$
$$(p.idEquipoVisitante = c.idEquipo$$
$$\wedge p.cantGolesVisitante < p.cantGolesLocal)$$